

Data przygotowania 21-kwi-2014

Data aktualizacji 20-paź-2023

Wersja Nr 10

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Opis produktu:            | <b>2-Methylbutan-2-ol</b>     |
| Cat No. :                 | <b>M/4480/08, M/4480/PB08</b> |
| Synonimy                  | tert-Amyl alcohol             |
| Nr. CAS                   | 75-85-4                       |
| Ne WE                     | 200-908-9                     |
| Wzór cząsteczkowy         | C5 H12 O                      |
| Numer rejestracyjny REACH | -                             |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie              | Laboratoryjne substancje chemiczne.                                                                          |
| Sektory zastosowania               | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych |
| Kategoria produktu                 | PC21 - Laboratoryjne substancje chemiczne                                                                    |
| Kategorie procesów                 | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny                                                           |
| Kategoria uwalniania do środowiska | ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów)          |
| Zastosowania Odradzane             | Brak dostępnej informacji                                                                                    |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                            |
|                        | <b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                 |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methylbutan-2-ol

Data aktualizacji 20-paź-2023

## Zagrożenia fizyczne

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 2 (H225)

## Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność ostra, skórna

Kategoria 4 (H312)

Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary

Kategoria 4 (H332)

Działanie żrące/drażniące na skórę

Kategoria 2 (H315)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 1 (H318)

Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne)

Kategoria 3 (H335) (H336)

## Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H315 - Działa drażniąco na skórę

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

H312 + H332 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

## Zwroty wskazujące na środki ostrożności

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

P332 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić

## 2.3. Inne zagrożenia

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methylbutan-2-ol

Data aktualizacji 20-paź-2023

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB)

Działa toksycznie na kręgowce ziemne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik      | Nr. CAS | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                                    |
|---------------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-pentanol | 75-85-4 | EEC No. 200-908-9 | >95            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) |

Numer rejestracyjny REACH

-

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.                                                                                                                                                 |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                       |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.                                                            |
| Spożycie                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody.                                                                                                                                                 |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                                    |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podjąć środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje ciężkie uszkodzenie oczu. Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

FSUM4480

**Odpowiednie środki gaśnicze**

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

**Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Brak danych.

**5.2. Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Produkt łatwopalny. Zagrożenie zapłonem. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

**Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

**5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

**6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

**6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

**6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

**6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

**7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać połknięcia i narazenia przez drogi oddechowe. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Aby uniknąć zapłonu par przez wyładowania elektrostatyczne, wszystkie metalowe części urządzenia muszą być uziemione. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

**Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methylbutan-2-ol

Data aktualizacji 20-paź-2023

rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia. Chronić przed światłem. Przestrzeń łatwopalna.

Klasa 3

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista

| Składnik      | Włochy | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                                    | Portugalia | Holandia | Finlandia |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| tert-pentanol |        | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 146 mg/m <sup>3</sup> |            |          |           |

| Składnik      | Austria                                                                                                                                              | Dania                                                                                                                         | Szwajcaria                                                                                                                        | Polska                                                                           | Norwegia |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| tert-pentanol | MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 720 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 100 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 360 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 10 ppm 15 minutter | STEL: 80 ppm 15 Minuten<br>STEL: 290 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 75 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |          |

| Składnik      | Bulgaria | Chorwacja | Irlandia | Cypr | Republika Czeska               |
|---------------|----------|-----------|----------|------|--------------------------------|
| tert-pentanol |          |           |          |      | Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik      | Estonia | Gibraltar | Grecja | Węgry | Islandia                                                                                                                           |
|---------------|---------|-----------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-pentanol |         |           |        |       | TWA: 100 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 360 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 200 ppm<br>Ceiling: 720 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik      | Rosja | Republika Słowacka | Słowenia                                                                  | Szwecja | Turcja |
|---------------|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| tert-pentanol |       |                    | TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 20 ppm 8 urah<br>STEL: 40 ppm 15 |         |        |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methylbutan-2-ol

Data aktualizacji 20-paź-2023

|  |  |  |                                                        |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | minutach<br>STEL: 146 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Pracownicy; Zobacz tabelę dla wartości

| Component                      | Ostra efekt lokalny<br>(Skórnice) | Ostra efekt ogólnie<br>(Skórnice) | Przewlekłe skutki<br>lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki<br>ogólnie (Skórnice) |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| tert-pentanol<br>75-85-4 (>95) |                                   |                                   |                                         | DNEL = 2.5mg/kg<br>bw/day               |

| Component                      | Ostra efekt lokalny<br>(Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie<br>(Wdychanie) | Przewlekłe skutki<br>lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki<br>ogólnie (Wdychanie) |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| tert-pentanol<br>75-85-4 (>95) |                                    |                                    | DNEL = 267.8mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 17.2mg/m <sup>3</sup>             |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                      | świeża woda    | Świeża woda osad                | Woda przerywany | Mikroorganizmy w<br>oczyszczalniach<br>ścieków | Gleba (rolnictwo)            |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| tert-pentanol<br>75-85-4 (>95) | PNEC = 0.5mg/L | PNEC = 2.01mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 5mg/L    | PNEC = 10mg/L                                  | PNEC =<br>0.108mg/kg soil dw |

| Component                      | Wody morska     | Osadzie morskim<br>wody             | Wody morska<br>przerywany | Łańcuch<br>żywnościowy | Powietrze |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| tert-pentanol<br>75-85-4 (>95) | PNEC = 0.05mg/L | PNEC =<br>0.201mg/kg<br>sediment dw |                           |                        |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwybuchowym. Dopiłnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle) Gogle (Norma UE - EN 166)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methylbutan-2-ol

Data aktualizacji 20-paź-2023

|                                                          |                            |                            |                 |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Ochrona rąk</b>                                       |                            | Rękawice ochronne          |                 |                            |
| <b>Materiał rękawic</b>                                  | <b>Czas przebicia</b>      | <b>Grubość rękawic</b>     | <b>Norma UE</b> | <b>Komentarze rękawica</b> |
| Kauczuk naturalny<br>Kauczuk nitrylowy<br>Neopren<br>PCW | Zobacz zaleceń producentów | -                          | EN 374          | (minimalny wymóg)          |
| <b>Ochrona skóry i ciała</b>                             |                            | Odzież z długimi rękawami. |                 |                            |

Sprawdzić rękawice przed użyciem  
 Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.  
 Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy  
 Zadbaj o rękawice nadając się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających  
 Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania  
 Usuń rękawice z opieki unikając zanieczyszczenia skóry

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrona dróg oddechowych</b>              | Należy przestrzegać przepisów OSHA podanych w 29 CFR 1910.134 lub europejskiej normy EN 149. Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 149 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów. |
| <b>Duża skala / użycie awaryjne</b>          | Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów                                                                                               |
| <b>Mała skala / urządzeń laboratoryjnych</b> | Zachowywać właściwą wentylację.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Środki kontrolne narażenia środowiska</b> | Brak danych.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                                                        |                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Płyn                                                   |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            | Bezbarwny(-a,-e)                                       |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | Mocny                                                  |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych                                            |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | -12 °C / 10.4 °F                                       |                             |
| <b>Temperatura mięknięcia</b>                            | Brak danych                                            |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | 102 °C / 215.6 °F                                      | @ 760 mmHg                  |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Produkt wysoce łatwopalny                              | Na podstawie danych z badań |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Nie dotyczy                                            | Płyn                        |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | <b>Dolny(-a)</b> 1.3 Vol%<br><b>Górny(-a)</b> 9.6 Vol% |                             |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                               | 20 °C / 68 °F                                          | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                           | 435 °C / 815 °F                                        |                             |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                              | Brak danych                                            |                             |
| <b>pH</b>                                                | 6.0                                                    | 118 g/L aq.sol              |
| <b>Lepkość</b>                                           | 3.7 mPa s at 25 °C                                     |                             |
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b>                          | 70.7 g/L (25°C)                                        |                             |
| <b>Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach</b>        | Brak danych                                            |                             |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methylbutan-2-ol

Data aktualizacji 20-paź-2023

## Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)

|                                  |                     |                   |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Składnik</b>                  | <b>Logarytm Pow</b> |                   |
| tert-pentanol                    | 0.77                |                   |
| <b>Ciśnienie pary</b>            | 15.5 hPa @ 20 °C    |                   |
| <b>Gęstość / Ciężar właściwy</b> | 0.800               |                   |
| <b>Gęstość nasypowa</b>          | Nie dotyczy         | Płyn              |
| <b>Gęstość pary</b>              | 3.04                | (Powietrze = 1.0) |
| <b>Charakterystyka cząstek</b>   | Nie dotyczy (ciecz) |                   |

## 9.2. Inne informacje

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Wzór cząsteczkowy</b>     | C5 H12 O                                           |
| <b>Masa cząsteczkowa</b>     | 88.15                                              |
| <b>Właściwości wybuchowe</b> | Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Czuly na światło.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Niebezpieczna polimeryzacja</b> | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.         |
| <b>Niebezpieczne reakcje</b>       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Nadmierne ciepło. Narażenie na światło.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Metale.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2).

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Doustny(-a,-e)</b> | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| <b>Skórny(-a,-e)</b>  | Kategoria 4                                                       |
| <b>Wdychanie</b>      | Kategoria 4                                                       |

| Składnik      | LD50 doustnie    | LD50 skórnie        | LC50 przez wdychanie |
|---------------|------------------|---------------------|----------------------|
| tert-pentanol | 5184 mg/kg (Rat) | 1720 mg/kg (Rabbit) | <20.6 mg/L/6h (Rat)  |

#### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Kategoria 2



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methylbutan-2-ol

Data aktualizacji 20-paź-2023

- c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;      Kategoria 1
- d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;  
Oddechowy(-a,-e)      W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Skóra      W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
- e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;      W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Nie mutagenne w teście AMES
- f) rakotwórczość;      W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych
- g) szkodliwe działanie na rozrodczość;      W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
- h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;      Kategoria 3  
Wyniki / Narażone organy      Układ oddechowy, Ośrodkowy układ nerwowy (OUN).
- i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;      W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Narządy docelowe      Brak znanych.
- j) zagrożenie spowodowane aspiracją;      W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione
- Objawy / efekty, ostre i opóźnione      Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego      Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

Działanie ekotoksyczne      Nie wprowadzać do kanalizacji. .

| Składnik      | Ryby słodkowodne                                                         | pchła wodna                               | Algi słodkowodne |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| tert-pentanol | LC50: 2430 mg/L/48h<br>(Leuciscus idus melanotus)<br>(DIN 38412 part 15) | EC50: 540 mg/L/48h (DIN 38412<br>part 11) |                  |

12.2. Trwałość i zdolność do      Łatwo nie ulega biodegradacji

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methylbutan-2-ol

Data aktualizacji 20-paź-2023

## rozkładu

### Trwałość

Trwałość jest nieprawdopodobna.

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik      | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|---------------|--------------|------------------------------------|
| tert-pentanol | 0.77         | Brak danych                        |

## 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych .  
Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie.  
Bardzo mobilne w glebach

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwale i bardzo biokumulacji (vPvB).

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

### Informacje o dyruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

### Trwale zanieczyszczenie organiczne Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

#### Skażone opakowanie

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

#### Europejski Katalog Odpadów

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

#### Inne informacje

Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie spłukiwać do kanalizacji. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

#### 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN1105

#### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

PENTANOLS

#### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w

3

FSUM4480

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methylbutan-2-ol

Data aktualizacji 20-paź-2023

## transporcie

**14.4. Grupa pakowania** II

## ADR

**14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID** UN1105

**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN** PENTANOLS

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** 3

**14.4. Grupa pakowania** II

## IATA

**14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID** UN1105

**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN** PENTANOLS

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** 3

**14.4. Grupa pakowania** II

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik      | Nr. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istnieją<br>cych<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|---------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| tert-pentanol | 75-85-4 | 200-908-9 | -      | -   | X     | X    | KE-23573                                                                          | X    | X    |

| Składnik      | Nr. CAS | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksyczn<br>ych (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-pentanol | 75-85-4 | X                                                            | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methylbutan-2-ol

Data aktualizacji 20-paź-2023

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik      | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancjach niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-pentanol | 75-85-4 | -                                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                          | -                                                                                                                        |

### Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik      | Nr. CAS | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-pentanol | 75-85-4 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik      | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|---------------|-----------------------------------|------------------------|
| tert-pentanol | WGK1                              |                        |

| Składnik      | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)            |
|---------------|------------------------------------------------------|
| tert-pentanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816). Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE)

nr1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EEG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą  
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania  
H315 - Działa drażniąco na skórę  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy  
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2-Methylbutan-2-ol

Data aktualizacji 20-paź-2023

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i pryszniczy odkażających.

Data przygotowania 21-kwi-2014

Data aktualizacji 20-paź-2023

Podsumowanie aktualizacji Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**